

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

তারিখ: ১২/১২/২৩

টেকনোলজি : কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : পাইথন প্রোগ্রামিং

(বিষয় কোড : ২৮৫২১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোন ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পাইথন কী?
- ২। টাইপ কাস্টিং বলতে কী বোঝায়?
- ৩। if স্টেটমেন্টের সিনট্যাক্স লেখ।
- ৪। অপারেটর প্রেসিডেন্স বলতে কী বোঝায়?
- ৫। লুপিং বলতে কী বোঝায়?
- ৬। Break স্টেটমেন্টের কাজ কী?
- ৭। ডিকশনারি বলতে কী বোঝায়?
- ৮। টাপল কাকে বলে?
- ৯। টোকেন কী?
- ১০। read line () ফাংশনের কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। প্রোগ্রামে ভেরিয়েবলের প্রয়োজনীয়তা কী?
- ১২। While লুপের ফ্লো চার্ট অঙ্কন কর।
- ১৩। Nested for লুপ-এর Syntax লেখ।
- ১৪। টাপল অপারেশন কয় প্রকার ও কী কী?

১৫। চারটি লাইব্রেরি ফাংশনের নাম লেখ।

১৬। পাইথনে ব্যবহৃত Logical operator-গুলোর নাম লেখ।

১৭। লিস্টের তুলনায় টাপলের সুবিধা কী?

১৮। $x = \frac{a(b/c)}{2a^2}$ এই সমীকরণটি পাইথন এক্সপ্রেশনে রূপান্তর কর।

১৯। অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কাকে বলে? প্রোগ্রামে এটি কেন ব্যবহার করা হয়?

২০। Local ও Global ভেরিয়েবলের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। $1+3+5+\dots+99$ সিরিজটির যোগফল বের করার একটি প্রোগ্রাম লেখ।

২২। দ্বিঘাত সমীকরণের মান নির্ণয়ের জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখ।

২৩। ফাংশন ব্যবহার করে Factorial value নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

২৪। উদাহরণসহ ফাংশন ডেফিনেশন ও ফাংশন কলিং প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

২৫। লিস্ট কোনো উপাদান সংযোজন, বিয়োজন ও আপডেটিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৬। প্রোগ্রাম প্লানিং-এর ধাপগুলো বর্ণনা কর।